

Fabio Andres Santos Sanabria
STD-CD-PSA-099-2026

Informe Actividades enero 2026

Secretaría de Transformación Digital.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.

BOGOTÁ DC. 24 de febrero del 2026





CONTENIDO

1	Introducción	3
2	Objetivo.....	3
3	Obligaciones Del Contrato.....	3



1 INTRODUCCIÓN

Por medio de este informe se aclara los puntos de compromisos adquiridos con la firma del contrato STD-CD-PSA-099-2026 para su mayor objetividad, dentro de estos puntos podemos completar las obligaciones, este informe corresponde a la siguiente obligación. *Entregar los informes requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato y los que le solicite el supervisor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato*", como parte de este requerimiento presento las actividades ejecutadas, según lo estipulado en el contrato en el ítem **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**.

2 OBJETIVO

El presente informe correspondiente al Contrato número STD-CD-PSP-099-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

3 OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Obligación N.º 1

Apoyar en el desarrollo e implementación de aplicaciones y soluciones web/móviles (nativas o híbridas) que cumplan con los estándares de calidad, usabilidad y seguridad, garantizando su compatibilidad con los principales sistemas operativos (iOS y Android).

En cumplimiento de esta obligación, se desarrolló e implementó el Sistema de Gestión de Cuentas de Contratos (SGCC) sobre el framework Laravel, utilizando la librería GOV.CO. Se construyó el núcleo de la aplicación con un diseño que cumple con los estándares de usabilidad institucional, incluyendo hoja de estilos GOV.CO integrada para identidad institucional y barra de navegación dinámica con colapso adaptativo. Se implementó la Vista Consolidada de Cuentas de Cobro como módulo central del sistema, con cargue masivo desde archivos Excel (.xlsx) con validación de estructura, formulario de registro individual con validaciones, plantilla descargable para estandarizar la carga de datos, y filtros simultáneos en tiempo real. Se desarrolló el módulo de Workflow que implementa el ciclo de vida completo de cada cuenta de cobro con estados: En espera, OK, devolución, Sin Trámite, con histórico visual de trazabilidad por contrato. Se desarrolló el módulo de Analítica con indicadores de gestión en tiempo real, barras de progreso, diagramas de flujo para tiempos de transición entre estados, filtro temporal por rango de fechas y generación de reportes en PDF. Se implementó el módulo administrativo de gestión de usuarios con sistema de Roles y Permisos (Administrador, Visualizador y Responsable) y módulo de consulta pública para contratistas. Finalmente, se desarrolló e integró el Módulo 2 SIA Observa, orientado al seguimiento de contratos en el SECOP, con visualización, edición, seguimiento y filtro avanzado por número de contrato integrado al workflow principal.

Obligación N.º 2

Brindar soporte técnico de base para las aplicaciones móviles y web desarrolladas, así como llevar a cabo actividades de administración, configuración y actualización de las mismas, asegurando la

~ 3 ~

corrección de errores y la implementación de mejoras que optimicen el rendimiento de las aplicaciones.

En cumplimiento de esta obligación, se brindó soporte técnico, se administró el entorno de desarrollo y se corrigieron errores críticos en la aplicación SGCC. Debido a conflictos graves entre librerías que impedían el funcionamiento del cargue masivo de contratos, se tomó la decisión técnica de eliminar y reconfigurar completamente el entorno desde cero, garantizando un entorno limpio, estable y sin conflictos. Se realizó la administración y optimización del sistema de carga de activos estáticos, corrigiendo errores 404 por manifiesto de Vite no encontrado, compilación optimizada de estilos CSS y scripts JS, y eliminación de bugs visuales. Se identificaron y corrigieron múltiples errores en el motor de flujo de trabajo: estados incorrectos en cargue manual, duplicidad del estado devolución y bloqueo de contratos en estados OK/PASA. Se realizó depuración exhaustiva corrigiendo conflictos de integridad referencial al editar registros, campo Enviada SAP con formato de fecha incorrecto, y desbordamientos visuales en el Login. Tras la reunión de seguimiento, se ejecutaron correcciones inmediatas: eliminación de la opción Reserva del Bloque 1, corrección del rol Visualizador, ajuste del campo calculado porcentaje de cuentas y resolución del error donde los registros manuales marcaban N/A en el contador de tiempo. Se realizaron correcciones al dashboard analítico garantizando la integridad y actualización en tiempo real de los datos, reparación del cálculo de la línea de tiempo por etapas y corrección del sistema de filtrado.

Obligación N.º 3

Apoyar y garantizar la implementación, integración y optimización de la arquitectura de las aplicaciones, asegurando su eficiencia, estabilidad, escalabilidad y rendimiento óptimo, mediante la adecuada comunicación con sistemas de back-end, APIs y otros servicios, así como una gestión eficiente de la carga de datos y la capacidad de adaptación a un crecimiento progresivo de usuarios.

En cumplimiento de esta obligación, se diseñó, implementó y optimizó la arquitectura del SGCC. Se optimizó la arquitectura del backend mediante la Normalización de Base de Datos a la Tercera Forma Normal (3NF), migrando datos de tablas planas hacia una estructura relacional con tablas independientes de Contratos, Seguidores y Seguimiento de Requisitos, con disparadores de auditoría y motor de workflow integrado para control de SLA. Se realizó el desglose técnico completo de los campos requeridos para el modelo relacional, identificando 32 variables críticas (RP, Fecha de Inicio, Supervisores, Entidades de Salud, Pensión, ARL, entre otros) y se completaron los diagramas entidad-relación (DER). Se formalizó el Documento de diseño técnico versión 1.0 definiendo la arquitectura completa: Laravel como framework de backend, hashing de contraseñas mediante Bcrypt, y autorización granular con Gates y Policies. Se implementó y verificó la sincronización bidireccional entre todos los cambios de estado en la interfaz y su registro en la base de datos, con configuración de zona horaria Colombia/Bogotá. Se realizó una reestructuración profunda del código fuente bajo esquema modular, separando vistas, archivos CSS y módulos JavaScript en archivos independientes. Se optimizó el proceso de inicio manual de contratos para garantizar que el contador de tiempo inicie correctamente desde el instante de creación del registro.

~ 4 ~

Obligación N.º 4

Apoyar en la investigación, análisis y propuestas de implementación de nuevas técnicas, tecnologías o frameworks que contribuyan a la innovación y mejora continua de las aplicaciones móviles y de web, siguiendo las tendencias del mercado y las mejores prácticas de la industria.

En cumplimiento de esta obligación, se investigaron e implementaron nuevas tecnologías. Se investigaron frameworks modernos de visualización (Chart.js, ApexCharts y D3.js) y se implementó un módulo de Analítica Avanzada con procesamiento asíncrono para calcular KPIs críticos en tiempo real, con micro animaciones y gráficos dinámicos. Se realizó la investigación, evaluación e integración de la librería de componentes oficiales GOV.CO, analizando el Marco de Interoperabilidad del Gobierno Digital colombiano y proponiéndola como framework de interfaz institucional. Se participó en una sesión técnica de transferencia de conocimiento sobre HCL como lenguaje de configuración de infraestructura, cubriendo sintaxis, estructura de bloques, reusabilidad y manejo de variables. A raíz de los requerimientos de la Oficina de Prensa, se realizó el análisis técnico de la posibilidad de acceso remoto sin VPN, implementación de certificados SSL y migración de la dirección IP al dominio gestionsolicitudesprensa.cundinamarca.gov.co. Se investigaron y diseñaron nuevas métricas analíticas (Valor Total RP y Faltantes por Radicar), diagramas de flujo para tiempos de transición entre estados y generación de reportes en PDF. Finalmente, a solicitud de Cristian Ochoa, se investigó la viabilidad técnica de integrar aplicaciones de software con Google Drive mediante Service Account de Google Cloud, analizando el flujo de autenticación OAuth2 y la documentación oficial de Google Drive API.

Obligación N.º 5

Apoyar en el desarrollo e implementación de sistemas de información corporativos acordes a las necesidades de la Gobernación de Cundinamarca.

En cumplimiento de esta obligación, se desarrollaron sistemas de información directamente vinculados a las necesidades corporativas de la Gobernación. Se realizó el levantamiento y estructuración lógica completa del Sistema de Gestión de Control de Contratos (SGCC), definiendo flujos de trabajo organizados en bloques operativos, estados de seguimiento para el Bloque 1 (Radicación), criterios de firma jurídica y reglas de devolución, y mapeando 32 variables críticas del proceso. Se desarrolló un script avanzado en Python con Selenium para la recolección automatizada de la iconografía oficial de los 116 municipios de Cundinamarca (banderas, escudos y mapas de ubicación), generando una estructura de archivos organizada por municipio lista para su integración en los sistemas de gestión territorial. Se realizó la reunión formal de presentación del avance del SGCC con los actores clave del proyecto (Sergio David Zapata, Aura Cristina Cruz, Elfar Didier Morantes y Andres Fernando Roldan), registrando la aprobación condicionada y definiendo el esquema definitivo de roles de usuario: Administrador (Sergio), Visualizador (Melva) y Responsable (Consuelo). Se llevaron a cabo reuniones técnicas para levantar los requerimientos de mejora del Aplicativo de la Oficina de Prensa, consolidando la hoja de ruta completa con campos obligatorios, persistencia de filtros, módulo de trazabilidad histórica y sistema de notificaciones automáticas. Se desarrolló e integró el Módulo 2 SIA Observa para el seguimiento

~ 5 ~

de contratos en el SECOP, con campo de selección estandarizado, edición directa y filtro avanzado por número de contrato, integrado al flujo principal del SGCC.

Obligación N.º 6

Elaborar documentación de los nuevos desarrollos de acuerdo con los requerimientos ITIL y al ciclo de vida de los sistemas de información.

En cumplimiento de esta obligación, se elaboró documentación técnica formal en el marco del ciclo de vida de los sistemas de información. Se actualizó el Documento de Requerimientos Técnicos versión 002 del SGCC, formalizando el alcance completo, los actores y roles, las especificaciones de los módulos, el workflow documentado con 6 bloques secuenciales (Radicación, Ingreso Mercancía SAP, Facturación SAP, Firma secretario, Radicada en Hacienda y Finalizada), semáforo de control de SLA, historias de usuario HU-01 a HU-06 con criterios de aceptación y diagramas de flujo BPMN para ambos módulos. Se elaboró el Documento técnico versión 1.0 del SGCC formalizando la arquitectura, el stack tecnológico (Laravel, Blade, CSS3), los mecanismos de seguridad (Bcrypt, Gates y Políticas) y el motor de workflow. Se formalizó la documentación de los prototipos de alta fidelidad del sistema, cubriendo la vista consolidada, módulos de carga masiva, formularios de carga individual y vista de línea de tiempo para auditoría, con aprobación formal registrada. Se generó el diagrama actualizado de base de datos con las tablas Contratos, Seguimientos y Seguimiento de Requisitos, y se actualizó el manual de requerimientos. Se elaboraron tres actas de reunión: Acta No. 001 del levantamiento exploratorio de requerimientos para el sistema de gestión y seguimiento de proyectos (25 de febrero de 2026), Acta No. 002 de pruebas funcionales del SGCC con Sergio David Zapata Guaqueta (26 de febrero de 2026), y el acta formal de levantamiento de requerimientos para el Aplicativo de la Oficina de Prensa con Aura Cristina Cruz Melo.

Obligación N.º 7

Las demás actividades asignadas por el Supervisor del Contrato afines a la naturaleza de este.

En cumplimiento de esta obligación, se realizó una sesión de transferencia de conocimiento técnico dirigida al ingeniero Cristian Ochoa sobre el framework React. La sesión abordó los fundamentos de React, su modelo de componentes reutilizables, el flujo de datos unidireccional y las ventajas frente a enfoques de desarrollo web tradicionales. Se explicó cómo la arquitectura basada en componentes de React permite construir interfaces modulares donde cada pieza puede desarrollarse, probarse y reutilizarse de forma independiente, reduciendo la duplicación de código y facilitando el mantenimiento a largo plazo. Como resultado, Cristian Ochoa adquirió una comprensión inicial de los principios de React y las ventajas de reusabilidad de código, fortaleciendo las capacidades técnicas del equipo de desarrollo de la Secretaría de Transformación Digital.

Atentamente

~ 6 ~



Gobernación de
Cundinamarca

FAS

FABIO ANDRES SANTOS SANABRIA

C.C. 1.000.851.544

Desarrollador de Software



~ 7 ~



SC-CER 303297



ST-CER655785



Gobernación de
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co